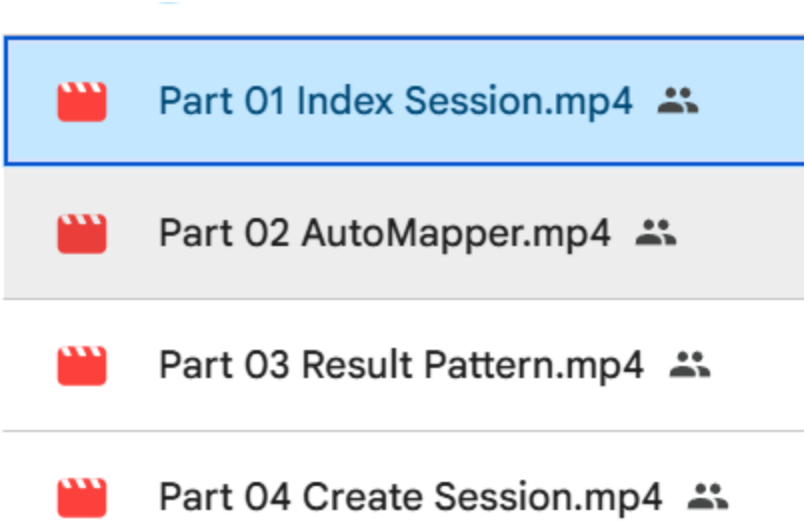
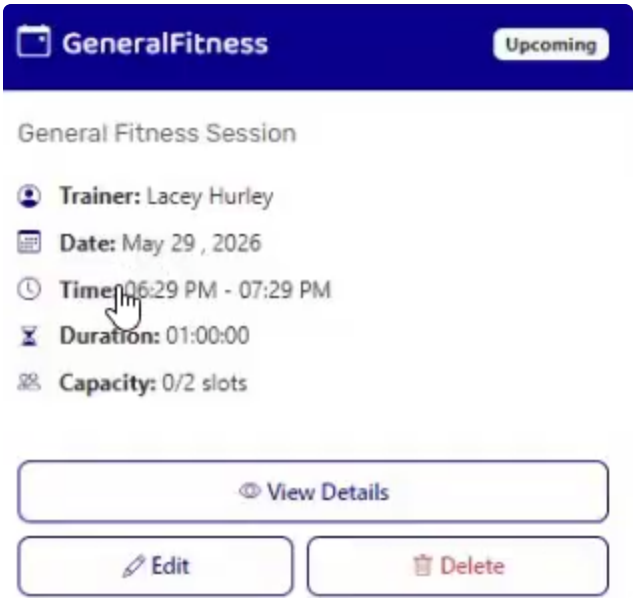
هنعمل ال session Model
هنتعلم ال auto mapper نعمل mapping اوتوماتيكلي
احنا كنا بنعمل manual



الاوتوماتيك انا بفهم بس
هنتكلم كمان علي ال Design Pattern هنتعلم حاجة اسمها ال result Pattern اللي هيساعدنا في اني مرجعش نتيجة علي طول

Index Session

ده اول اكشن هنعمله المودل بيظهر علي شكل كاردز كل كارد فيه معلومات عن السيشن
دى المعلومات علي كل سيشن



انا بعمل ايه:
اولا بروح للسيرفيس واعمل 3 فولدرات واحد لل كلاس والتاني انترفيس والتالت فيوموديل
بعد كده اعمل create ال files
اعرف الفيو موديل وبعدين الانترفيس : انا عاوزة اعمل اكشن ال index ف هروح اجب كل الداتا ومحتاج ال related داتا برضو

معايا اللي هما دول

```
0 references
public string TrainerName { get; set; } = default!;
0 references
public string CategoryName { get; set; } = default!;
0 references
```

طب ازاى اعمل load ؟

محتاج اعرف استخدم include اللي هو ال Eager Loading

(تُستخدم هذه الطريقة لتحميل البيانات المرتبطة (Related Data) من قاعدة البيانات في **query واحدة** من البداية، حتى لا تضطر لعرض كل عنصر ثم عمل استعلام جديد لكل عنصر مرتبط.)

كأنه join in sql

ودى اغلب الطرق المستخدمة في ال loading

وده بنعمله في ال repo هنعمل repoواحدة لل session

جوة ال repo هستدعي ال dbcontext

```
1 reference
public async Task<IEnumerable<Session>> GetAllSessionsWithTrainerAnCategory()
{
    return await _dbContext.Sessions.AsNoTracking().Include(x => x.trainer).Include(x => x.category).ToListAsync();
}
```

عشان اعرف عدد الحجوزات بعرفها بعدد السيشنز

بعرفها بعلاقة السيشنز وال ميمبر

```
1 reference
public  async Task<int> GetCountOfBookSlotsAsync(int SessionId)
 {
     return await _dbContext.MemberSessions.AsNoTracking().Where(x => x.SessionId == SessionId).CountAsync();
 }
```

متنساش ان ده المفروض يسمع في ال unitwork

```
2 references
public class UnitOfWork : IUnitOfWork
{
    2 references
    public IMemberRepository memberRepository { get; }
    2 references
    public ISessionRepository sessionRepository { get; }
    3 references
    private readonly GymDbContext _dbContext;

    0 references
    public UnitOfWork(GymDbContext dbContext, IMemberRepository memberRepository, ISessionRepository sessionRepository)
    {
        _dbContext = dbContext;
        this.memberRepository = memberRepository;
        this.sessionRepository = sessionRepository;
    }
    3 references
```

ومنساش اروح ال program.c عشان ال CLR يعرف انه لازم يكريت اوبجكيت من السيشن ريبو

فلازم اعمل ALLOW DEPENDANCY INJECTION

```
builder.Services.AddScoped(typeof(IRepository<>),typeof(Repository<>));
builder.Services.AddScoped<IMemberServices,MemberServices>();
builder.Services.AddScoped<IUnitOfWork,UnitOfWork>();
builder.Services.AddScoped<ISessionRepository, SessionRepository>();

var app = builder.Build();
```

دلوقتي انا جاهزة اني اعمل السيرفز
الاول هجيب السيشنز واعمل اتشييك هي لو فيها null هرجعه لكن لو لقيت سيشنز
هعمل mapping

]ده بيعمل مشكلة ال n+1 problem

```
foreach (var session in MappedSessions)
{
    session.AvailableSlots =
        session.Capacity - await _unitOfWork.sessionRepository.GetCountOfBookedSlotsAsync(session.Id);
    // n + 1 Problem
}
```

معناها ان مع كل سيشن هيجبها هيروح للداتا بيز ويجيبها هنعرف حل المشكلة دي بعدين بس خلي بالك ان دي مشكلة اصلا
كده الفانكشن في السيرفيس خلصت

```
1 reference
public async Task<IEnumerable<SessionViewModels>?> GetSessionsAsync()
{
    var Sessions = await _unitOfWork.sessionRepository.GetAllSessionsWithTrainerAnCategory();
    if (Sessions == null || !Sessions.Any()) return null;

    var MappedSessions = Sessions.Select(s => new SessionViewModels()
    {
        Id = s.Id,
        Capacity = s.Capacity,
        CategoryName = s.category.CategoryName,
        Description = s.Description,
        TrainerName = s.trainer.Name,
        EndDate = s.EndDate,
        StartDate = s.StartDate
    });
    foreach(var m in MappedSessions)
    {
        m.AvailableSlots = m.Capacity - await _unitOfWork.sessionRepository.GetCountOfBookSlotsAsync(m.Id);
    }

    return MappedSessions;
}
```

المفروض نبني ال qury dynamic وهنتعلمه في ال API

بعد كده هروح اعمل ال controller
حوة الكنترولر هروح اكلم السيرفيس

SessionsController.cs* | Session.cs | ISessionRepository.cs | SessionServices.cs | IUnitOfWork.cs | UnitOfWork.cs | Program
GymManagmentSystem_PL | GymManagmentSystem_PL.Controllers.SessionsController | Index()

```
using GymManagmentSystem_BLL.Servieces.Sessions.Interfaces;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

namespace GymManagmentSystem_PL.Controllers
{
    1 reference
    public class SessionsController : Controller
    {
        1 reference
        private readonly ISessionServices _sessionServices;

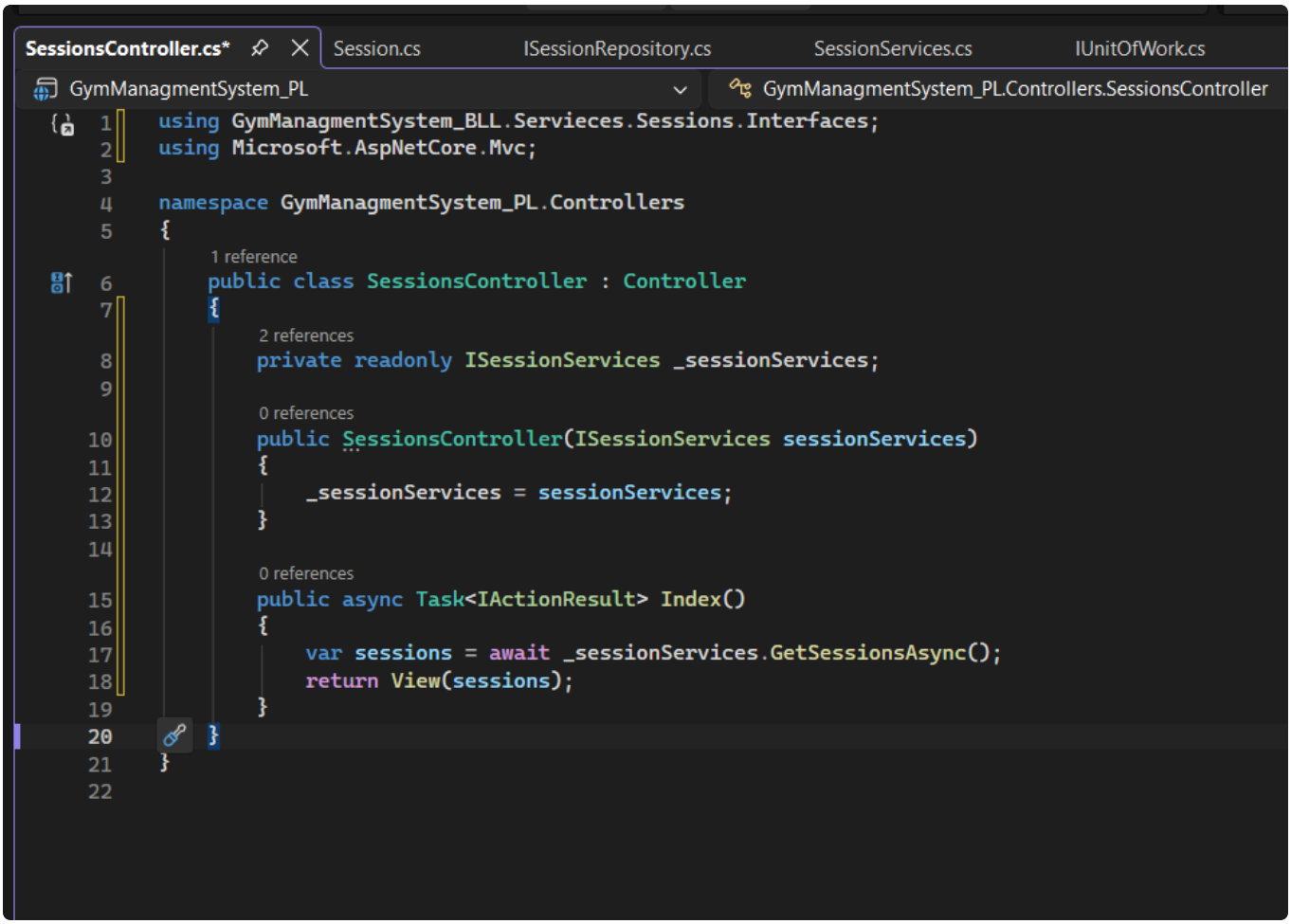
        0 references
        public SessionsController(ISessionServices sessionServices)
        {
            _sessionServices = sessionServices;
        }

        0 references
        public IActionResult Index()
        {
            return View();
        }
    }
}
```

بعد كده هروح لل program.c وهقول لل clr

```
builder.Services.AddScoped<ISessionServices, SessionServices>();
```

في طريقة بدل ما اعمل allow dependacy injection بدل ما كل شوية اعمله بنفسي بيتعمكل اوتوماتيكيلي
ابحث غنها



دلوقتى هعمل ال razor

اعمل import بعد كده احط ال ui

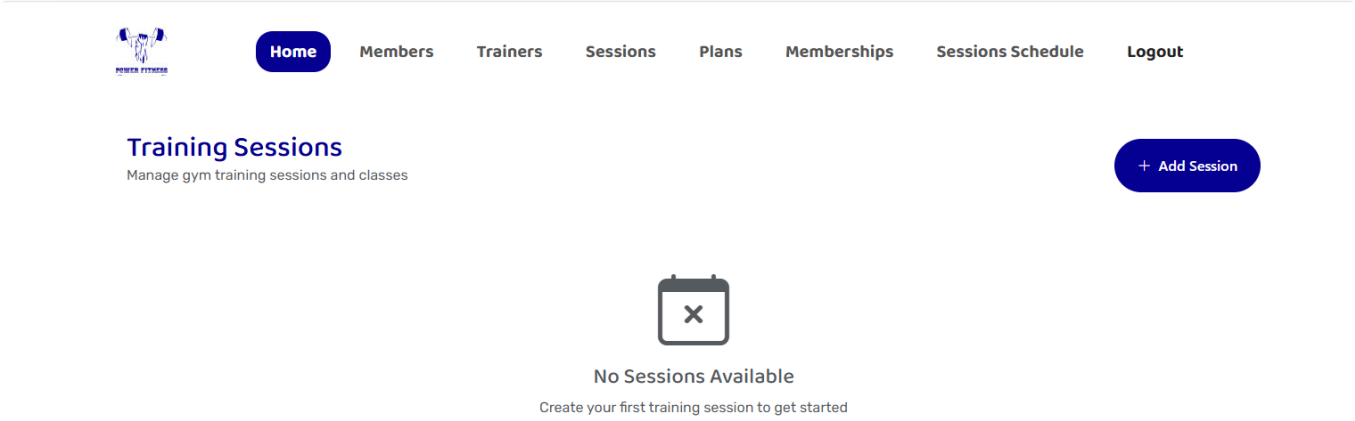
```cshtml
@model IEnumerable<SessionViewModels>

@{
    ViewData["Title"] = "Sessions";
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml";
}

@if (TempData["SuccessMessage"] != null)
{
    <div id="Alert" class="alert alert-success alert-dismissible fade show">
        <i class="bi bi-check-circle-fill me-2"></i>
        @TempData["SuccessMessage"]
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
    </div>
}
else if (TempData["ErrorMessage"] != null)
{
    <div id="Alert" class="alert alert-danger alert-dismissible fade show">
        <i class="bi bi-exclamation-triangle-fill me-2"></i>
        @TempData["ErrorMessage"]
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
    </div>
}

<div class="container">
    <header class="d-flex justify-content-between mt-5 mb-4 align-items-center">
        <div>
            <h2 class="text-primary-color mb-0">Training Sessions</h2>
            <p class="text-muted">Manage gym training sessions and classes</p>
        </div>
        <a asp-controller="Sessions" asp-action="Create" class="btn btn-fill fw-medium rounded-pill px-4 py-3">
            <i class="bi bi-plus-lg me-2"></i>Add Session
        </a>
    </header>

    @if (Model != null && Model.Any())
    {
        <div class="row g-4">
            @foreach (var session in Model)
            {
```



لسه معملناش ال create

AutoMapper

احنا الي الان بنعمل ال mapping manualy بس فيه طريقة لل mapping automatically
فبنزل ال باكدج دي عشان استخدمها
وبنزلها في ال bll

بعمل ال mapping عن طريق ال imapper وهتضيفه في الكونستلكتور

```
namespace GymManagmentSystem_BLL.Servieces.Sessions.Classes
{
    2 references
    public class SessionServices: ISessionServices
    {
        3 references
        private readonly IUnitOfWork _unitOfWork;
        1 reference
        private readonly IMapper _mapper;

        0 references
        public SessionServices(IUnitOfWork unitOfWork, IMapper mapper)
        {
            _unitOfWork = unitOfWork;
            _mapper = mapper;

        }
```

دى الطريقة اللى هتعملها عشان توضح ازاى تعمل مابينج :mapping profile
كده خلصت ببس لازم يكونوا نفس الاسم حتي لو كابيتال وسمول او الداتا تايب يختلف

```
9
10  namespace GymManagmentSystem_BLL
11  {
        1 reference
12      public class MappingProfile : Profile
13      {
            0 references
14          protected MappingProfile()
15          {
16              CreateMap<Member, MemberViewModel>();
17          }
18      }
19  }
```

طيب عشان يشتغل محتاج اعمل allow dependacy injection له

```
builder.Services.AddAutoMapper(x => x.AddProfile(new MappingProfile()));
var app = builder.Build();
```

الفكرة ان لو عندي اكتر من mapping هكرر ده مع كله
بس فيه طريقة تخليني اعمل ده مرة واحدة بس

طيب ازاى استخدمه؟
هتروح لل me,ber service واعمل inject لل IMapper

```
namespace GymManagmentSystem_BLL.Servieces.Members.Classes
{
    2 references
    public class MemberServices : IMemberServices
    {
        17 references
        private readonly IUnitOfWork _unitOfWork;
        1 reference
        private readonly IMapper _mapper;

        0 references
        public MemberServices(IUnitOfWork unitOfWork, IMapper mapper)
        {
            _unitOfWork = unitOfWork;
            _mapper = mapper;
        }
```

```
        //var model = new MemberDetailsViewModel()
        //{
        //    Name = member.Name,
        //    Email = member.Email,
        //    Phone = member.Phone,
        //    Gender = member.Gender.ToString(),
        //    photo = member.photo,
        //    DateOfBirth = member.DateOfBirth.ToString("d/M/yyyy"),
        //    Address = $"{member.Address?.BuildingNumber}, {member.Address?.Street}, {member.Address?.City}",
        //    //MembershipStartDate = member.MemberShips?.Where(ms => ms.IsActive).Select(ms => ms.CreatedAt).FirstOrDefault().ToStrin
        //    //MembershipEndDate = member.MemberShips?.Where(ms => ms.IsActive).Select(ms => ms.EndDate).FirstOrDefault().ToString("d
        //    //PlanName = member.MemberShips?.Where(ms => ms.IsActive).Select(ms => ms.MemberPlan.Name).FirstOrDefault()
        //};
        var model = _mapper.Map<MemberDetailsViewModel>(member);
```

كده تمام المابينج

ملحوظة :

عندنا AfterMap بستخدمها مع الكومبلكس

```
CreateMap<MemderEditDetailsViewModel, GymManagmentSystem_DAL.Models.Member>()
.ForMember(dest => dest.Name, opt => opt.Ignore())
.ForMember(dest => dest.photo, opt => opt.Ignore())
.AfterMap((src, dest) =>
{
    dest.Address.City = src.City;
    dest.Address.Street = src.Street;
    dest.Address.BuildingNumber = src.BuildingNumber;
});
```

Result Pattern

من خلالها بعرف السيرفر رجعلي اللي اناعاوزه ولا لاء ولو لاء ايه الايرور؟

بنستخدمه في ال bll

هخليه ريكورد والفكرة انه ميتعدلش

```
namespace GymManagmentSystem_BLL.Common
{
    8 references
    public record Result(bool  success, string? error = null, ResultKind Kind = ResultKind.ok)
    {

        0 references
        public static Result ok() => new Result(true);
        0 references
        public static Result fail(string error, ResultKind Kind = ResultKind.conflict) => new Result(false,error,kind);
        0 references
        public static Result NotFound(string error="notfound") => new Result(false,error, ResultKind.notfound);
        0 references
        public static Result validation(string error="validation error") => new Result(false,error, ResultKind.validationerror);



    }
}
```

المشكلة هنا لو برجع داتا مش هعرف استخدمها

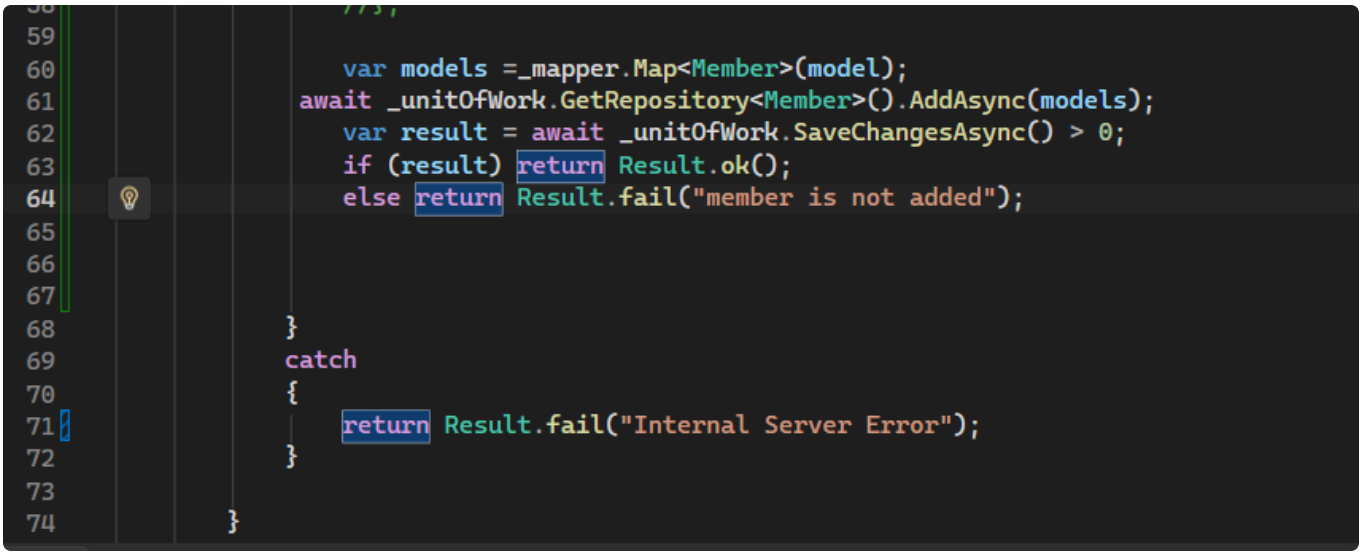
```
    3 references
    public record Result<T>(bool success,T? Value, string? error = null, ResultKind Kind = ResultKind.ok)
    {
        0 references
        public static Result<T> ok(T Value) => new Result(true, Value);
        0 references
        public static Result<T> fail(string error, ResultKind Kind = ResultKind.conflict) => new Result(false,default, error, kind);
        0 references
        public static Result<T> NotFound(string error = "notfound") => new Result(false, default, error, ResultKind.notfound);


    }
}
```

اظبط الباقي

```
        2 references
        public  Result<IEnumerable<MemberViewModel>> GetMembersAsync()
        {
            var members= _unitOfWork.GetRepository<Member>().GetAllAsync();
            //var MembersVms = new List<MemberViewModel>();
            //foreach (var item in members)
            //{
            //    var membervm = new MemberViewModel()
            //    {
            //        Id = item.Id,
            //        Email = item.Email,
            //        Phone = item.Phone,
            //        Gender = item.Gender.ToString(),
            //        Name = item.Name,
            //        photo = item.photo
            //    };
            //    MembersVms.Add(membervm);
            //}
            //return MembersVms;
            //return members.Select(item => new MemberViewModel()
            //{
            //    Id = item.Id,
            //    Email = item.Email,
            //    Phone = item.Phone,
            //    Gender = item.Gender.ToString(),
            //    Name = item.Name,
            //    photo = item.photo
            //}).ToList();

            return Result<IEnumerable<MemberViewModel>>.ok(_mapper.Map<IEnumerable<MemberViewModel>>(members)); //collection of refrences
        }
```



```
59
60                  var models =_mapper.Map<Member>(model);
61              await _unitOfWork.GetRepository<Member>().AddAsync(models);
62                  var result = await _unitOfWork.SaveChangesAsync() > 0;
63                  if (result) return Result.ok();
64                  else return Result.fail("member is not added");
65
66
67
68              }
69              catch
70              {
71                  return Result.fail("Internal Server Error");
72              }
73
74          }
```

Create Session

هعمل فيو موديل يساعدني انه ياخد الداتا